**Centro Regional Universitario Bariloche**
**Universidad Nacional del Comahue**

**Física I - Ingenierías** **(29/09/2026)**
**Informe de Laboratorio N°2: Dinámica - Fuerza de roce**

**Estudiantes:**

* nombre 1
* nombre 2
* nombre 3

## Fundamento teórico

La **fuerza de roce** es una de las denominadas *fuerzas de contacto* entre superficies, y tiene la particularidad de actuar siempre en dirección paralela a la superficie. En el estudio de la fuerza de roce, se distinguen dos casos que corresponden a superficies que deslizan una respecto de la otra y superficies que no deslizan una respecto de la otra. Cuando hay deslizamiento se habla de fuerza de roce dinámica, y su módulo resulta proporcional a la fuerza *Normal*, de manera que se escribe:

$$|\vec{f_{rd}}| = \mu_d |\vec{N}|$$

mientras que cuando no hay deslizamiento se habla de fuerza de roce estática, y en este caso en general esta fuerza iguala a la resultante de las otras fuerzas que actúan sobre el sistema, con un valor máximo también proporcional a la fuerza *Normal*. Es decir:

$$|\vec{f_{re}}| \leq \mu_e |\vec{N}|$$

Los coeficientes de proporcionalidad $\mu_d$ y $\mu_e$, denominados coeficientes de roce dinámico y estático respectivamente, dependen de los materiales de las dos superficies que están en contacto, pero también de las características de estas superficies, es decir si por ejemplo están pulidas o no, etc. Estos coeficientes se obtienen empíricamente en cada caso, es decir que para conocer sus valores deben ser medidos en cada caso particular.

Una forma de medir el coeficiente de roce dinámico es utilizando un sistema como el mostrado en la figura. Se conectan dos cuerpos mediante una cuerda que se supone inextensible y de masa despreciable. La cuerda pasa a través de una polea pequeña que se supone sin roce y de masa también despreciable. Dependiendo de la relación de masas entre los cuerpos, y del valor de la fuerza de roce existente entre el cuerpo 1 y la superficie horizontal, éstos permanecerán en reposo, o deslizarán de tal manera que el cuerpo 1 se desplazará hacia la derecha y el cuerpo 2 hacia abajo. En el caso en que haya deslizamiento, el movimiento será acelerado, con un valor de aceleración determinado, de acuerdo a la segunda Ley de Newton, por la resultante de las fuerzas actuantes en cada uno de los cuerpos: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1 son el peso ($\vec{P}_1$), la normal ($\vec{N}$), la fuerza de roce ($\vec{f_r}$) y la tensión de la cuerda ($\vec{T}$), mientras que sobre el cuerpo 2 actúan el peso ($\vec{P}_2$) y la tensión de la cuerda ($\vec{T}$). La tensión que actúa sobre el cuerpo 1 se supone de igual módulo a la que actúa sobre el cuerpo 2, debido a las características asumidas para la cuerda y para la polea. Se plantea a continuación la segunda Ley de Newton para cada cuerpo:

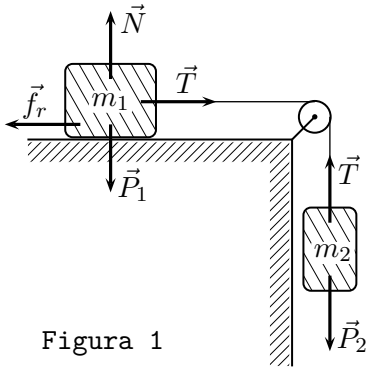


Figura 1

*cuerpo 1:*

dirección vertical: $\vec{N} + \vec{P}_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad N - P_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad N = P_1 = m_1\, g$

dirección horizontal: $\vec{T} + \vec{f_r} = m_1\vec{a} \quad \Rightarrow \quad T - f_r = T - \mu_d N = m_1 a$

donde $m_1$ es la masa del cuerpo 1 y $g$ es la aceleración de la gravedad. Reemplazando $N$ en esta última ecuación se obtiene:

$$T - \mu_d\, m_1\, g = m_1 a \quad \Rightarrow \quad T = m_1 a + \mu_d\, m_1\, g$$

*cuerpo 2:*

$\vec{T} + \vec{P}_2 = m_2\vec{a} \quad \Rightarrow \quad P_2 - T = m_2\, g - T = m_2 a$

donde $m_2$ es la masa del cuerpo 2, y se ha tenido en cuenta que los dos cuerpos tienen la misma aceleración $a$. Reemplazando $T$ en la última ecuación:

$$m_2\, g - (m_1 a + \mu_d\, m_1\, g) = m_2 a$$

De donde se puede despejar la aceleración de los cuerpos:

$$a = \left(\frac{m_2 - \mu_d\, m_1}{m_1 + m_2}\right) g \tag{1}$$

o también el coeficiente de roce dinámico:

$$\mu_d = \frac{m_2}{m_1} - \left(1 + \frac{m_2}{m_1}\right)\frac{a}{g} \tag{2}$$

Para determinar el coeficiente de roce estático, por otro lado, se puede utilizar el mismo sistema recién descripto, pero eligiendo cuerpos de masas tales que los cuerpos permanezcan en reposo. Luego, si se va aumentando la masa del cuerpo 2 hasta justo antes de que los cuerpos comienzan a deslizar, se puede considerar que esas condiciones corresponden al valor máximo de la fuerza de roce estático. En estas condiciones es $f_r = \mu_e N$ y trabajando de manera similar a lo recién visto, se obtiene:

$$\mu_e = \frac{m_2}{m_1} \tag{3}$$

Otra forma de determinar el coeficiente de roce estático es utilizando el sistema que se muestra en la figura 2. En este caso se coloca un cuerpo sobre un plano inclinado un ángulo $\varphi$ respecto de la horizontal. Se aumenta el valor del ángulo $\varphi$ hasta justo antes de que el cuerpo comience a deslizar. En estas condiciones se puede considerar nuevamente que la fuerza de roce estática es máxima y por lo tanto vale $f_r = \mu_e N$. Planteando la segunda ley de Newton con aceleración nula para las direcciones paralela y perpendicular al plano, se tiene:

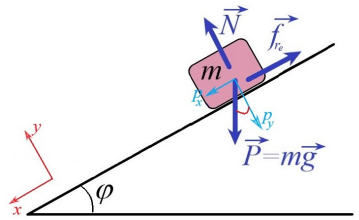


Figura 2

dirección perpendicular: $\quad N - P_y = 0 \quad \Rightarrow \quad N = P_y = m\, g \cos\varphi$

dirección horizontal: $p_x - f_r = 0 \quad \Rightarrow \quad f_r = p_x \quad \Rightarrow \quad \mu_e N = m\, g \sin\varphi$

Reemplazando $N$ en la última ecuación se obtiene:

$$\mu_e m\, g \cos\varphi = m\, g \sin\varphi \qquad \text{y por lo tanto} \qquad \mu_e = \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi} = \tan\varphi \tag{4}$$

## Objetivos

∗ Determinar los coeficientes de roce estático y dinámico entre un cuerpo y una superficie.

## Procedimiento para determinar el coeficiente de roce dinámico

Para determinar el coeficiente de roce dinámico empleamos un dispositivo como el mostrado en la Figura 3. La tabla horizontal, de aproximadamente 1,5 m de largo, tiene una polea en su extremo por la cual pasa un hilo que une los dos cuerpos. El cuerpo 1 está formado por un rectángulo de madera con un paño adherido en su base para facilitar el deslizamiento del cuerpo sobre la tabla, y un recipiente plástico que se rellena con arena y se coloca sobre la madera. El cuerpo 2 está formado por otro recipiente plástico, también relleno con arena. En el extremo opuesto a la polea, se ubica un sensor de ultrasonido que permite determinar la

posición del cuerpo 1 en función del tiempo, a medida que es acelerado debido a la caída del cuerpo 2. El sensor está conectado a una computadora, de manera que los datos leídos son guardados automáticamente para ser procesados posteriormente.

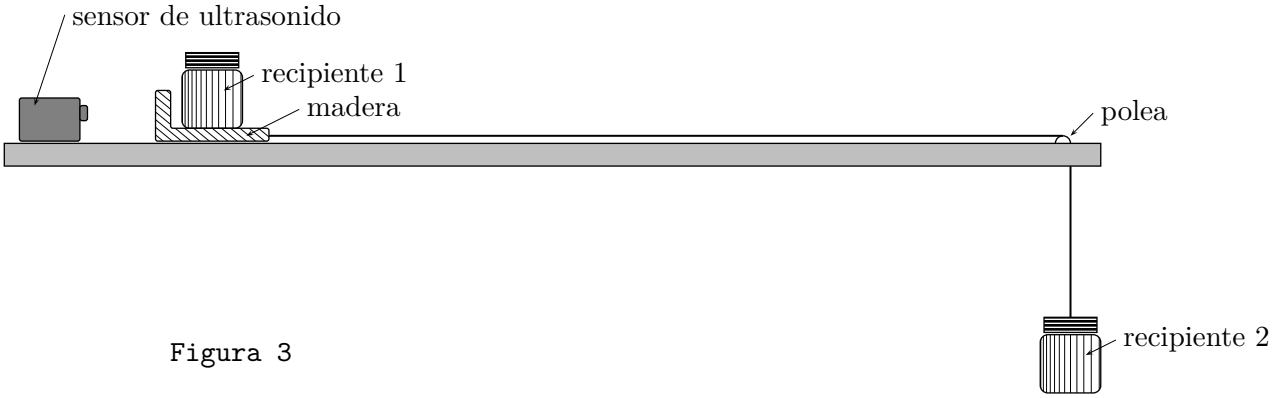



Figura 3

En primer lugar colocamos un poco de arena en el recipiente 1 y determinamos la masa de la madera junto con el recipiente con arena. Para esta medición utilizamos... con un error.....

$$m_1 = m_{\text{rec. 1}} + m_{\text{madera}} = (\qquad\qquad \pm \qquad\qquad )\,\text{kg}$$

A continuación colocamos un poco de arena en el recipiente 2 y determinamos su masa utilizando .....

$$m_2 = m_{\text{rec. 2}} = (\qquad\qquad \pm \qquad\qquad )\,\text{kg}$$

Luego comenzamos con las mediciones. Para ello colocamos los cuerpos en sus posiciones iniciales, con el cuerpo 1 muy cerca del sensor. Activamos la medición en la computadora y liberamos los cuerpos desde el reposo. El sensor toma mediciones durante aproximadamente 5 s y guarda los datos de tiempo y distancia entre el sensor y la madera con el recipiente 1, en un archivo de texto. Estos archivos contienen dos columnas de datos, la primera de ellas es el tiempo en milisegundos y la segunda la distancia en metros. Se genera un archivo por cada medición. Repetimos las mediciones 5 veces.

A continuación agregamos arena en ambos recipientes y repetimos todo el procedimiento. Las masas de los cuerpos en este caso fueron:

$$m_1 = m_{\text{rec. 1}} + m_{\text{madera}} = (\qquad\qquad \pm \qquad\qquad )\,\text{kg}$$

$$m_2 = m_{\text{rec. 2}} = (\qquad\qquad \pm \qquad\qquad )\,\text{kg}$$

## Resultados

En las siguientes figuras presentamos los gráficos de posición como función del tiempo obtenidos con los datos de los archivos. Al procesar los datos de los archivos descartamos los primeros y los últimos valores ya que correspondían a lecturas antes de que los cuerpos fuesen liberados, y a lecturas cuando el cuerpo 1 choca con la polea, respectivamente.

(*figuras con los gráficos de los datos. 2 gráficos: uno para cada par de valores* $m_1, m_2$)

Los gráficos obtenidos muestran una dependencia que pareciera ..... Esto coincide(no coincide) con el comportamiento que predice la teoría: de acuerdo a la ecuación (1), la aceleración del cuerpo 1 es constante, y por lo tanto la teoría predice que la dependencia de la posición con el tiempo es de tipo cuadrática:

$$x = x_o + v_o(t - t_o) + \frac{1}{2}a(t - t_o)^2.$$

En consecuencia ajustamos los datos de cada gráfico a un polinomio de 2do grado empleando el programa ..... Presentamos los resultados de estos ajustes en la siguiente tabla, donde $C$ es el coeficiente que

acompaña al término cuadrático en el ajuste de datos: $C = \frac{1}{2}a$, $\Delta C$ su error, y $R^2$ es el coeficiente de correlación. Esas tres columnas las obtuvimos a partir de los resultados de los ajustes de datos.
$\overline{C}$ es el valor medio de los valores de $C$ para cada caso, y $\Delta\overline{C}$ su error:

$$\overline{C} = \frac{\sum_{i=1}^{5} C_i}{5}, \qquad \Delta\overline{C} = \text{máximo entre } (\Delta C, \xi) \qquad \text{con} \qquad \xi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(C_i - \overline{C})^2}{5(5-1)}}$$

La aceleración de los cuerpos es $a = 2\overline{C}$ y $\Delta a = 2\Delta\overline{C}$.

| $m_1$[ ] | $m_2$[ ] | $C$ [ ] | $\Delta C$ [ ] | $R^2$ | $\overline{C}$ [ ] | $\Delta\overline{C}$ [ ] | $a$ [ ] | $\Delta a$ [ ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

A partir de los valores de aceleración obtenidos, utilizamos la ecuación 2 para calcular el coeficiente de roce dinámico en cada caso. Para la aceleración debida a la gravedad en Bariloche utilizamos el valor $g = (9,8005 \pm 0,0002)$ m/s$^2$ (dato medido en el Centro Atómico Bariloche). El error en el coeficiente de roce lo determinamos propagando la ecuación 2:

$$\Delta\mu_d = \text{ecuación obtenida de la propagación}$$

Finalmente los dos valores encontrados son:

$$\mu_d = ( \qquad \pm \qquad )$$

$$\mu_d = ( \qquad \pm \qquad )$$

## Procedimiento para determinar el coeficiente de roce estático, método 1

Para determinar el coeficiente de roce estático empleamos dos métodos diferentes, correspondientes a los dos métodos descriptos en el *Fundamento Teórico*. En primer lugar utilizamos el mismo dispositivo que en el procedimiento anterior (figura 3), pero esta vez sin el sensor de ultrasonido. Comenzamos colocando arena en el recipiente 1 y determinamos su masa junto con la de la madera. Luego fuimos colocando arena en el recipiente 2, cuidando que al liberar los cuerpos, estos permanecieran en reposo. Cuando la arena era justa suficiente para que los cuerpos comenzasen a moverse al liberarlos, determinamos la masa del recipiente 2. A continuación calculamos el coeficiente de roce estático empleando la ecuación 3 con el valor recién medido de la masa 2. El error de este cálculo lo obtuvimos por propagación de esta ecuación:

$$\Delta\mu_e = \textit{escribir la ecuación de propagación}$$

Repetimos 10 veces el procedimiento recién descripto, y los valores obtenidos se encuentran en la siguiente tabla. Para las mediciones de las masas utilizamos... y sus errores son...

| $m_1$[ ] | $m_2$[ ] | $\mu_e$ | $\Delta\mu_e$ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Finalmente calculamos el valor promedio de los coeficientes de roce obtenidos, con su error:

$$\overline{\mu_e} = \frac{\sum_{i=1}^{10} C_i}{10}$$

$$\Delta\overline{\mu_e} = \text{máximo entre } (\Delta\mu_e, \xi) \qquad \text{con} \qquad \xi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}(\mu_{ei} - \overline{\mu_e})^2}{10(10-1)}}$$

El valor obtenido para el coeficiente de roce estático es:

$$\mu_e = (\qquad \pm \qquad)$$

## Procedimiento para determinar el coeficiente de roce estático, método 2

Finalmente volvimos a determinar el coeficiente de roce estático, pero esta vez utilizando un plano inclinado como el que se muestra en la figura 4. En este caso se espera que el coeficiente de roce esté dado por la tangente del ángulo de inclinación del plano (ecuación 4).

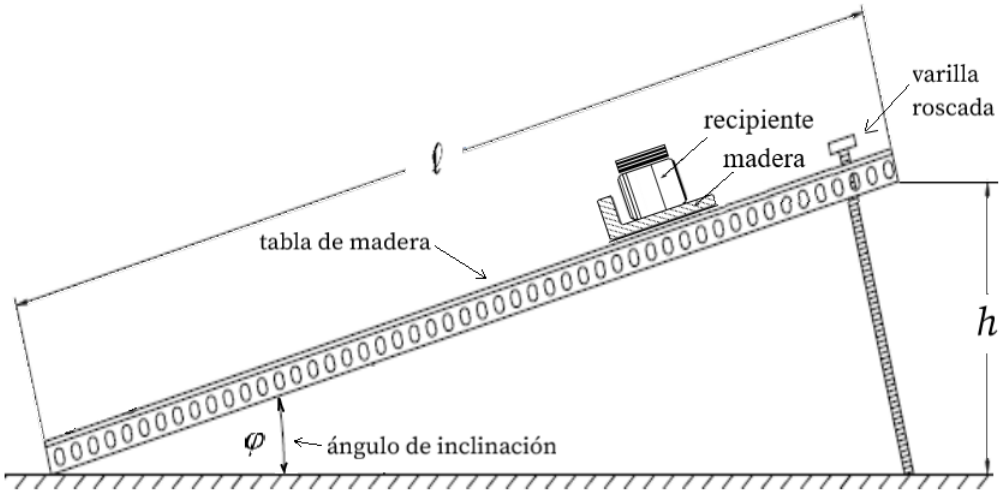



Figura 4

En primer lugar medimos la longitud $\ell$ de la tabla de madera. Utilizamos para ello... y el valor obtenido es:

$$\ell = (\qquad \pm \qquad)\text{m}$$

El error corresponde a... A continuación colocamos arena en el recipiente y luego de determinar su masa, lo ubicamos sobre el plano inclinado. Luego, modificamos la inclinación de la tabla de madera hasta alcanzar la

máxima inclinación posible sin que el recipiente comience a deslizar por el plano. En esta posición, medimos la altura $h$ utilizando ... de manera que el error es.... Utilizamos una plomada para asegurar que la longitud de $h$ medida corresponde a la altura vertical.
Modificamos la cantidad de arena en el recipiente y repetimos las mediciones 10 veces. Si bien se supone que el resultado obtenido debería ser independiente de la masa del cuerpo, de esta manera podemos verificar que esta hipótesis es verdadera, o dentro de qué rango es verdadera. En la tabla siguiente presentamos los valores obtenidos.

| $m[\quad]$ | $h[\quad]$ | $\mu_e$ | $\Delta\mu_e$ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

De acuerdo a la ecuación 4, los valores de $\mu_e$ se obtienen a partir de la tangente del ángulo, de manera que en nuestro caso los obtuvimos como:

$$\mu_e = \tan\varphi = \frac{h}{\sqrt{\ell^2 - h^2}}$$

y su error, por propagación de esta ecuación:

$$\Delta\mu_e = \textit{escribir la ecuación que se obtiene al propagar}$$

(*dependiendo de los resultados obtenidos, aquí se debería calcular el promedio de los valores de $\mu_e$ obtenidos o explicar qué hacer con los valores obtenidos.*)

## Conclusiones

(*Conclusiones y comentarios sobre: gráficos, ajustes, valores de $\mu_d$ y $\mu_e$ obtenidos, comparación entre ellos y con valor de bibliografía. Errores, desarrollo de la experiencia (problemas, posibles modificaciones, etc.), objetivos.*)

## Bibliografía